CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Toutes les droites ont le même nombre de points

Énoncé

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie I. Soit (P, Δ) un plan projectif.

1. Vérifier que le « triangle » ($P = \{1,2,3\}$, $\Delta = \{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$) vérifie (i), (ii), (iv) mais pas (iii).

2. Soient $A \neq B$ deux droites et u leur point commun. Montrer qu'il existe un point z sur aucune des deux droites.

3. Pour un tel z, on définit $\pi : A \to B$ par $\pi(x) =$ le point commun de (xz) et B. Montrer que π est bien définie et bijective. En déduire que toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.

4. Soit $x \in P$. Montrer qu'il existe une droite A ne passant pas par x, puis que $a \mapsto (xa)$ est une bijection de A sur l'ensemble des droites passant par x. En déduire que tout point est sur exactement m droites.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Axiomes (i)–(iv).

Ce qu'on te demande. Construire des bijections entre droites (projection depuis un point extérieur), puis entre une droite et le faisceau des droites passant par un point.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le triangle

(i) : deux points distincts forment exactement une des trois paires. (ii) : deux paires distinctes de $\{1,2,3\}$ ont exactement un élément commun. (iv) : il y a 3 droites. Mais chaque droite a 2 points : (iii) échoue. L'axiome (iii) exclut ce cas dégénéré.

Question 2

Étape 1. Un point hors de deux droites

Par (iii), il existe $v \in A \setminus \{u\}$ et $w \in B \setminus \{u\}$; $v \neq w$ (sinon $v \in A \cap B = \{u\}$). La droite $C = (vw)$ a un troisième point z (iii). Si $z \in A$, C et A ont deux points communs v, z, donc $C = A$ par (i), et $w \in A \cap B = \{u\}$: absurde. De même $z \notin B$.

Question 3

Étape 1. Projection centrale

Bien définie. Pour $x \in A$, $x \neq z$ (car $z \notin A$), donc (xz) existe ; elle est différente de B (elle contient $z \notin B$), donc coupe B en exactement un point (ii).

Injective. Si $\pi(x_1) = \pi(x_2) = y$ avec $x_1 \neq x_2$: les droites $(x_1 z)$ et $(x_2 z)$ contiennent z et y, avec $y \neq z$ ($y \in B$) ; par (i) elles sont égales. Cette droite contient $x_1, x_2 \in A$, donc c'est A (i), et $z \in A$: absurde.

Surjective. La projection $B \to A$ depuis z est une réciproque : si $y \in B$ et x est le point commun de (yz) et A, alors $(xz) = (yz)$ et $\pi(x) = y$.

$|A| = |B|$ pour toutes droites $A \neq B$: toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.

Question 4

Étape 1. Le faisceau des droites passant par x

Une droite évitant x. Par (iv), il y a deux droites $A \neq B$. Si l'une évite x, c'est fini. Sinon $A \cap B = \{x\}$; soit $a \in A \setminus \{x\}$ et $b \in B \setminus \{x\}$. Si $x \in (ab)$, alors (ab) contient x, a, donc $(ab) = A$, et $b \in A \cap B = \{x\}$: absurde.

Bijection. Soit A une droite avec $x \notin A$. Pour $a \in A$, (xa) est une droite par x. Injectivité : si $(xa) = (xa')$ avec $a \neq a'$, cette droite contient a, a', c'est A, et $x \in A$: absurde. Surjectivité : une droite D par x est différente de A (elle contient x), donc coupe A en un point a, et $D = (xa)$.

Tout point est sur exactement m droites.

Le piège

Dans la projection, il faut $z \notin A$ **et** $z \notin B$: si $z \in A$, toutes les droites (xz), $x \in A$, sont égales à A, et la projection n'a plus de sens.

La méthode

Pour montrer que deux ensembles finis ont même cardinal, construire une bijection géométrique explicite : ici la projection centrale d'une droite sur une autre.